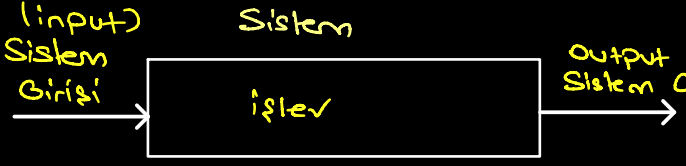
I. Bölüm - Kontrol Nedir?

Kontrol Nedir

* Bir sistemin istenilen şekilde davranması sağlamak için sistem girdilerin ayarlanma işlemidir.

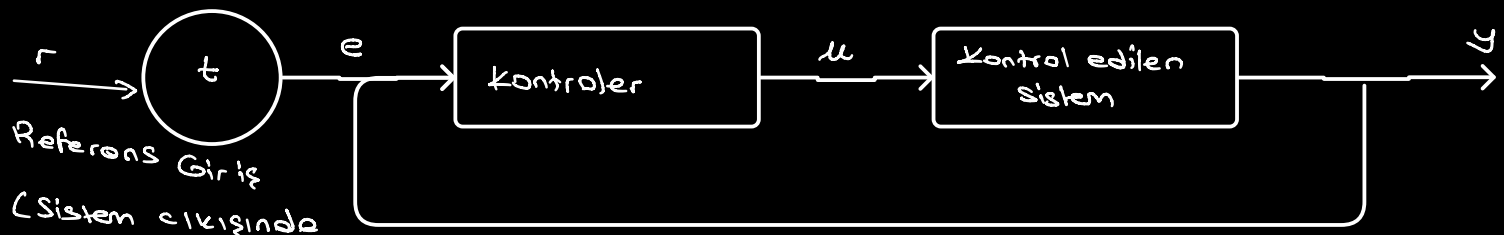


* Sistemler 3 birleşen ile ifade edilir

* Sistem Çıkışı (Output): Sistemin gözlenebilir ve ölçülebilir parametreleri (Davranışı hakında bilgi verir)

* Sistem Girişi (Input): Sistem davranışını etkileyebildiğimiz parametreler

* İşlev : Girişinden çıkışına sistemin davranışı olarak ifade eder.



Referans Giriş (Sistem çıkışında beklenen Sistem)

$e = r - y$ → Kapalı çevrim sistem kontrol hatası

$e = r - y = 0 \Rightarrow y = r$ → Sistemin kontrol hali

$e(t) = r - y(t) = \lim_{t \to \infty} e(t) \to 0$

Kontrol Sistemi Neden Önemli

* Otomasyon, insansız olarak sistemlerin istenen şekilde çalışı.
* Kararlılık ve güvenlik : Sistemin insan yönetimine göre daha kararlı ve güvenli olmasını sağlar.
* Doğruluk ve hassasiyet: Otomatik kontrol insana göre daha hassas kontrol sağlar.
* Verimlik

Örnek : Autopilot

- Referans Giriş ⇒ Yükselik → 10.000
- Sistem Çıkışı ⇒ Yükseklik sensörleri
- Kontrol Sistemi = Aerodinamik konatakların açılarını ayarlayıp dikey autopilota hareketini kontrol eder.

1 - Pilot = 10.000 emri
2. h = 9800 m e = 10.000 - 9800 = 200m
3. u ayarlanır yükselir.
4. h = 10.000 e = 10.000 - 10.000 = 0m → kontrol sağlandı.

II. Bölüm - Mühendislikte Sistemler ve Sistem Modeleme

Mühendislikte Sistem Kavramı

* Ogata'nın modern Control Engineering kitabındaki tanıma göre:

Sistem: Belirli bir amacı yerine getirmek için birlikte davranan birleşenler oluşturduğu yapıdır.

* Başka bir ifade ile Sistem birbiriyle etkileşim halinde parçaların belirli bir görevi gerçekleştirmek üzere oluşturduğu yapıdır.

Sistem Örnekleri

Bilgisayar mühendisliği: İşletim sistemi bir sistemdir. Bilgisayar donanımı ve kullanıcı arasında köprü kurar.

İnşaat mühendisliği: Bir yapının kolon ve diğer taşıyıcı elemanların bütünü sağlayan sistem

Biyomedikal " : Bakteri kültürü veya canlı metabolizması bir biyo sistem olarak ele alınır.

Sistem Sınıflandırılması

1. Stokastik Sistem:

- İçerisinde belirsizlik veya rasgelelik bulunan sistemdir.
- Sistemin bazı parametrelerinin veya durumların kesin olarak belirlendiği kabul edilir. Bu nedenle sistem davranışlarını olasılıksal modeller.

2. Deterministik Sistem:

- Sistemin parametrelerinin ve durumların belirli ve ölçülebilir olduğu sistemdir.
- Aynı koşullar altında sistemin aynı davranış verdiği düşünülür.

Dinamik Sistem

* Dinamik Sistem, durumla değişen sistemdir.
* Bu sistem davranışları genellikle:
  - Diferansiyel denklemler
  - Durum denklemleri

ile ifade edilir.

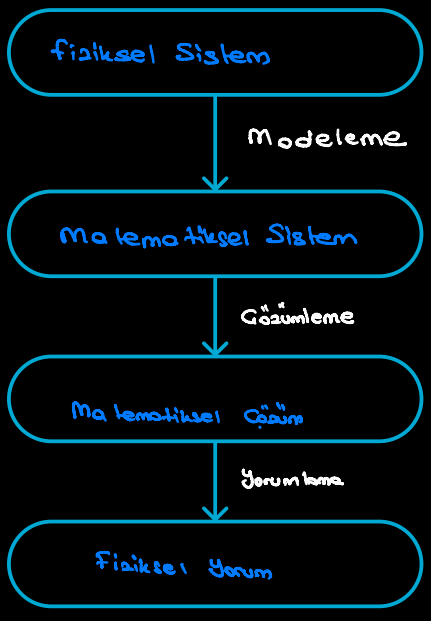
* Dinamik Sistemlerde ikiye ayrılır.

Lineer olmayan sistem: Toplamsallık yani süperpozisyon prensibine uymayan sistemdir

Lineer Sistem: Süperpozisyon prensibine uyar.

Mühendislikte Sistem Analizi

* Bir fiziksel sistemi incelemek için genellikle dört aşama kullanılır:



Örnek: Thomas Robert Mathalus'un populasyon modeli:

Bir popilasyonun büyümesi: $\frac{dN}{dt} = aN$ → Denklemin fiziksel anlamı

ile modellenmiş

- N = populasyon miktarı
- a = büyüme sabiti
- dN/dt = populasyonun değişim hızı

$a > 0$ ise populasyon büyümektedir.

- Bu diferansiyel denklemin çözümü:

$$N(t) = N_0 \cdot e^{a(t-t_0)}$$

N_0 → başlangıç populasyonu

t_0 → başlangıç zamanı

Örnek: Bir bakteri populasyo

$N_0 = 2$

$t_0 = 3$

$a = 0.1$

$N(t) = 200$

ise t kaçtır?

$$N(t) = N_0 \cdot e^{a(t-t_0)}$$

$$200 = 2 \cdot e^{0.1(t-3)}$$

$$100 = e^{0.1(t-3)}$$

$$\ln 100 = 0.1 \cdot (t-3)$$

$t \simeq 48$ saniye

Sistemin matematiksel Modelenmesi

* Bir sistemin:

- tasarlanabilmesi
- Kontrol edilmesi
- ölçülebilmesi
- davranışın tahmin edilmesi

için matematiksel olarak ifade edilmesi gerekir.

* Bir matematiksel sistem modelin 3 birleşen vardır.

Sistemin Girişi

- Sistemin davranışını etkileyen değişken veya parametredir.

Genellikle:

$u(t)$

ile gösterilir.

Sistemin Çıkışı

- Sistemde gözlemlediğimiz ve ölçtüğümüz sonuçtur.

Genellikle:

$y(t)$

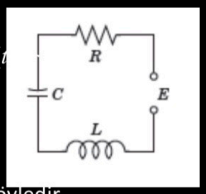
ile gösterilir.

Sistem fonksiyonu ve modeli

Giriş ile çıkış arası matematiksel ilişkidir.

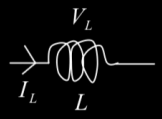
1-Elektrik Devre Modeli: Aşağıda verilen elektrik devresinin modelini elde ediniz.

$I(t$



Devre elemanlarının modelleri şöyledir.

Kondansatör modeli $I_C = C\frac{dV_C}{dt}$

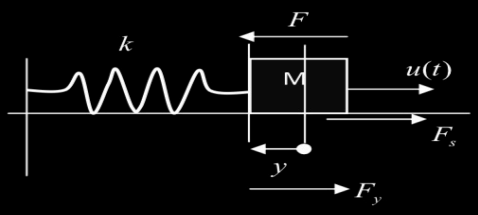


Bobin modeli $V_L = L\frac{dI_L}{dt}$

Direnç modeli $V_R = RI_R$

Devre analizi Kirchhoff kanununa göre yapılır. Bir kapalı çevrimde devre elemanları üzerine düşen gerilim toplamı kaynak gerilimine eşittir.

2-Yay-Kütle Sistemi Modeli: Aşağıda verilen zorlamalı yay-kütle sisteminin modelini elde ediniz.



Burada kuvvet modelleri;

$F_y = -ky$: Yay modeli (Hook yasası). Burada k yay sabiti ve y yayın denge noktasından uzaklaşma miktarıdır. Yayın sıkışma miktarı ile oluşan yay kuvvetini ifade eder.

$F_s = -l\frac{dy}{dt} = -ly'$: Sürtünme kuvveti modelidir. Burada l sürtünme katsayısı ve $\frac{dy}{dt}$ cismin hızıdır.

Bu iki modelde " -" işareti kuvvetin yönünü gösterir. "-" olması harekete ters yönlü bir vektör olduğuna işaret eder.

$F = ma = m\frac{d^2y}{dt^2} = my'' = m.a$: Kütlenin hareket modeli (Newton'nun 2. hareket yasası).

Burada m hareket eden cismin kütlesi ve $a = \frac{d^2y}{dt^2}$ cismin ivmesidir.

$u(t)$: Sistemi harekete zorlayan bir dış kuvvet. (kaynak fonksiyonu)

Hareketi sağlayan net kuvvet, kütleli cisme etki eden bütün kuvvetlerin toplamına eşittir. Bunu ifade edelim:

$F = -F_y - F_s + u(t) \Rightarrow u(t) = -my'' - ly' + ky$

Yukarıda tanılan mekanik ve hareket modelleri yerlerinde kullanılır ve denklem düzenlenirse,

$my'' + ly' + ky = u(t)$

yay kütle sisteminin modeli elde edilir. Burada k, l ve m'nin birer sabit olduğu unutulmamalıdır. Bu durumda, modelimiz, 2. mertebe 1. derece lineer ADD denklemdir.

Dinamik Sistemlerin Temel Mantığı

* Dinamik sistemlerde çıkış yanlızca mevcut girişe bağlı değildir.
* Sistemin mevcut durumuda çıkışı etkiler
* Bu nedenle:

$$y(t) = f(x(t), u(t))$$

yazılır.

$x(t)$ = sistemin durumu
$u(t)$ = Sistemin girişi
$y(t)$ = Sistemin çıkışı

Durum Değişkeni

* yay kütle sisteminde:

$$my'' + by' + ky = u$$

olsun.

İki durum değişkeni seçelim:

$$x_1(t) = y(t)$$ → konum

2. Durum:

$$x_2(t) = y'(t)$$ → hız

Böylece:

$$x_1' = x_2$$ olur.

Ana denklem:

$$my'' + by' + ky = u$$

İkinci türev yalnız bırakılırsa:

$$my'' = u - by' + xy$$

Durum değişkeni yerine konulursa

$$x_2' = \frac{k}{m}x_1 - \frac{b}{m}x_2 + \frac{1}{m}u$$

Durum Uzay Modeli

* Durumun denklemlerini matris olarak yazabiliriz.

$$\begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} \cdot u$$

* Genel Gösterim:

$$x' = Ax + Bu$$

* Çıkış Denklemi

$$y = Cx + Du$$

(x: durum vektörü; C: çıkış matrisi; D: doğrudan iletim matrisi)

1.5. Lineer Zamanla Değişmeyen (LZD) Dinamik Sistemlerin Temel Özellikleri:

Lineer zamanla değişmeyen sistemin iki temel özelliği vardır:

(i) *Lineerlik*: Lineer sistemler toplamsallık özelliğini (süperposizyon) sağlar.

Örneğin,

u_1 için sistem cevabı $y_1 = f(x,u_1)$ olsun.

u_2 için sistem cevabı $y_2 = f(x,u_2)$ olsun.

$u_1 + u_2$ için sistem cevabı $f(x,u_1+u_2) = f(x,u_1) + f(x,u_2) = y_1 + y_2$ oluyor.

Örneğin, sürtünmeli kütle yay sistemi modeli $my'' + by' + ky = u$ lineer bir denklemdir ve lineer bir sistem ifade eder. Çünkü,

u_1 için sistemin çözüm fonksiyonu $y_1 = f(x,u_1)$ olsun. çözüm denklemeni sağlamak zorundadır. $my_1'' + by_1' + ky_1 = u_1$

u_2 için sistemin çözüm fonksiyonu $y_2 = f(x,u_2)$ olsun. çözüm denklemeni sağlamak zorundadır. $my_2'' + by_2' + ky_2 = u_2$

$my_1'' + by_1' + ky_1 = u_1$

$my_2'' + by_2' + ky_2 = u_2$

Taraf tarafa toplanırsa,

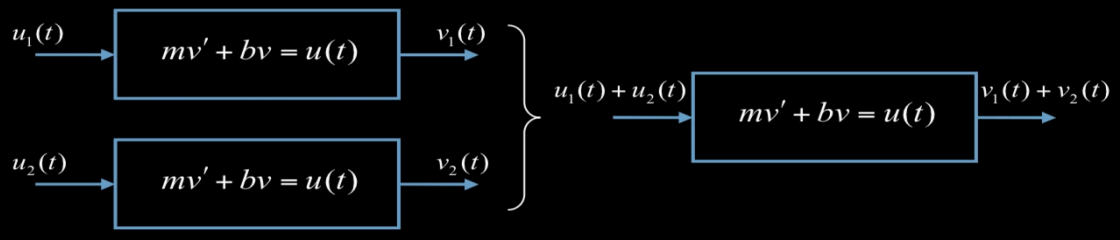
Taraf tarafa toplanırsa,

$m(y_1'' + y_2'') + b(y_1' + y_2') + k(y_1 + y_2) = u_1 + u_2$ =>

$m(y_1 + y_2)'' + b(y_1 + y_2)' + k(y_1 + y_2) = u_1 + u_2$ =>

$m(y_t)'' + b(y_t)' + k(y_t) = u_t$

olduğu görülür. Dolayısı ile $u_t = u_1 + u_2$ girişi için çözüm fonksiyonu $y_t = y_1 + y_2$ olduğu görülür. Yani girişler toplanırsa, çıkışlarda toplanabilir. Süper pozisyon prensibi giriş çıkış ilişkisinde geçerlidir. Böyle sistemlere lineer dinamik sistem diyebiliriz. Lineer sissem modellerinde sistem girişleri için toplandığında sistem çıkışları da toplanabilir.

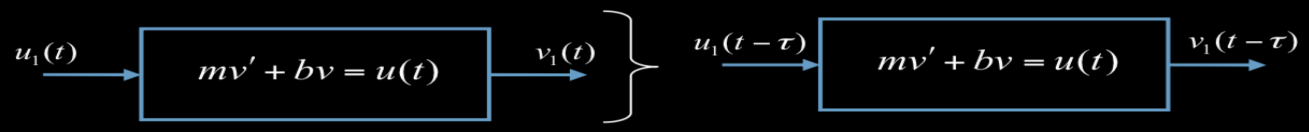


Örnek: $y = f(x,u)$ lineer zamanla değişmeyen fonksiyonun $u = \sin t$ giriş için cevabı $y = 5\sin(t-5)$ ve $u = \cos t$ için cevabı $y = 2\cos(t-5)$ olsun. Bu durumda lineer zamanla değişmeyen sitem ise $u = \sin t + \cos t$ için cevabı $y = 2\sin(t-5) + 2\cos(t-5)$ olduğu söylenebilir.

(ii) *Zamanla değişmezlik*: Zamanla değişmezlik, girişin zamanda ötelenmesi halinde sistem cevabınında(çıkışı) zamanla ötelendiği durumu ifade eder.

Örneğin, u_1 girişi için çıkış $y_1 = f(x,u_1)$ olsun. u_1 girişi τ kadar zamanda ötelendiği giriş $u_1(t-\tau)$ diyelim. Dinamik sistem zamanla değişmez ise $u_1(t-\tau)$ giriş için sistem cevabı y_1'in zamanda τ ötelenmiş hali elde edilir. Zamanla değişmezlik şöyle ifade edilir:

$$f(x,u_1(t-\tau)) = y_1(t-\tau)$$



Giriş τ kadar gecikirse çıkışta τ kadar gecikir. Buna sistem cevabı formunun(şeklinin) zamanda değişmezliği deniyor. Sistem cevabı dalgo formu değişmeden zamanda τ kadar ötelenebilir.

Zamanda değişmezlik dinamik sistemlerde, model parametrelerinin (katsayılarının) sabit olması ile sağlanır. Model parametreleri veya katsayıların zamanın bir fonksiyonu olması durumuna zamanla değişen sistem denir. Bu dersin konusu zamanla değişmeyen sistemlerdir. Dolayısı ile ilgilendiğimiz sistem modellerinin katsayıları sabit olacaktır.

Örneğin, sürtünmeli kütle yay sistemi modelinde $my'' + by' + ky = u$,

m kütle, b sürtünme katsayısı, k yay sabiti bir sabit ise (zamana bağlı değilse) $my'' + by' + ky = u$ diferansiyel denklemi zamanla değişmeyen bir sistem modeli ifade eder. Bu modelin durum uzayı modeli şöyle elde edilmişti.

$$\begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} X + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

1.6. Sistemlerin Kararlı Davranışı Hakkında

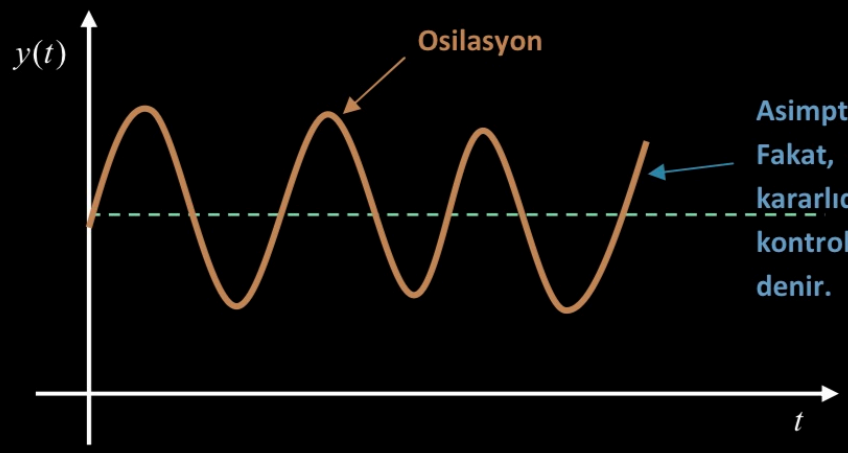
Kontrol sistemlerinde yaygın kullanımı olan iki kararlılık kavramı vardır:

(i) *Sınırlı giriş – sınırlı çıkış kararlılığı*, sonlu bir giriş için sistem çıkışı da sonlu kalıyor ise bu sistemlere sınırlı giriş sınırlı çıkış kararlı sistemler denir.

Diğer bir ifade ile $M, L \in R$ sonlu reel sayılar olsun. Sistem girişi $u(t) \le M$ iken sistem çıkışı $y(t) \le L$ ise sistem sınırlı giriş–sınırlı çıkış kararlıdır denilir.

(ii) *Asimptotik kararlılık kararlılığı*, sonlu bir giriş için sistem çıkışı, zamanla sonlu bir değere doğru asimptotik olarak yakınsıyorsa sistem asimptotik kararlıdır.

Diğer bir ifade ile $M, L \in R$ sonlu reel sayılar olsun sistem girişi $u(t) \le M$ iken sistem çıkışı $\lim_{t\to\infty} y(t) = L$ sistem asimptotik kararlıdır denilebilir. Asimptotik kararlı sistemler sınırlı giriş–sınırlı çıkış kararlıdır. Ancak, her sınırlı giriş–sınırlı çıkış kararlı sistem asimptotik kararlı olmayabilir.



Asimptotik kararlıkla İlgili Matematiksel Cevaplar:

Diferansiyel denklem çözümünde $e^{\lambda t}$ çözümleri görünür.

$\lambda < 0$ => $t \to \infty$ iken $e^{\lambda t} \to 0$ sistem kararlıdır.

$\lambda > 0$ => $t \to \infty$ iken $e^{\lambda t} \to \infty$ sistem kararlıdır.

Salınımlı çözüler sinizoidal çözümlerden gelir.

Örneğin, $y(t) = \sin(2\pi f t)$ çözümü f frelansında osilasyon ifade eder.

Hem salınımlı hemde sönümlü çözüm aşağıdaki gibi bir çözüm fonksiyonundan gelir.

$y(t) = e^{\lambda t} \sin(2\pi f t)$ ve $\lambda < 0$ ise salınımlı olarak sönümlenen bir sistem cevabı ifade eder.

Matematiksel Modelleme

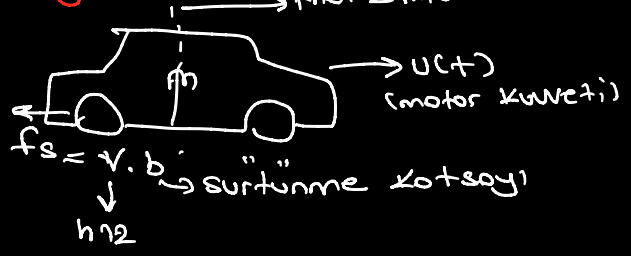
1. Bir sistemin alt bileşenlerinin matematiksel modeli bulunur.

"Örneğin": Kondansatörün akım - gerilim modeli

2. Basit modeller yardımıyla sistemin matematiksel modeli fizik sistemleriyle elde edilir.

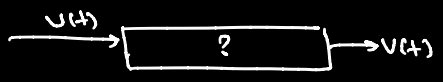
Araç Seyir modeli

$F_{net} = m.\vec{a} = m.v'$



→ 1. Adım

2. Adım:



$F_{net} = u(t) + f_s$

$m.v' = u(t) - b.s$

$m.v' + b.v = u(t)$

Dinamik Sistem

* Zamanla değişen iç durumlara sahip bu nedenle içinde türev ifadeleri barındıran modellere sahip sistemler denir.

$$\frac{df(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{f(t+\Delta t) - f(\Delta t)}{\Delta t}$$

"Türevin ileri fark eşleyeni"

$$\frac{df(t)}{dt} = \frac{f(t+\Delta t) - f(\Delta t)}{\Delta t}$$

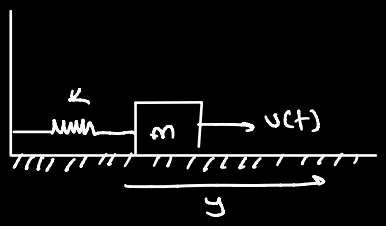
$\Delta t \neq 0$

$\Delta t \in \mathbb{R}$

$m.y'' + b.y' + k.y = u$

→ * birinci mertebe iki denkleme dönüştürülebilir. → Durum uzay modeli

* Sistem durumlarına bağlı yazılan bir mertebe diferansiyel denklemlerden oluşan modeldir.



$x_1 = y = x_1' = y_1' = x_2$

$x_2 = y$

$m.x_2' + b.x_2 + k.x_1 = u(t)$

$u(t) - k.x_1 - b.x_2 = m.x_2'$

$$x_2' = \frac{u(t) - k.x_1 - bx_2}{m}$$

→ Durum uzay modeli

$$\begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b_2}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} u(t) \qquad y = [1\ 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Giriş katsayı vektörü

Durum vektörü

Durum geçiş matrisi

Durum değişim vektörü

"euler sonlu farklar çözümü" → sayısal sim

$x_1' = x_2$ $\qquad x_1' = \frac{x_1[t+\Delta t] - x_1[t]}{\Delta t}$ $\qquad x_1[t+1] = x_1.t + \Delta t.x_2[t]$

$$x_2' = -\frac{k}{m} x_1 - \frac{b}{m} x_2 + \frac{1}{m} u(t)$$

$$x_2' = -\frac{k}{m}x_1 - \frac{b}{m}x_2 + \frac{1}{m}u(t) = \frac{x_2[t+\Delta t] - x_2[\Delta t]}{\Delta t}$$

$$x_2[t+\Delta t] = x_2[t] + \Delta t\left(-\frac{k}{m}\cdot x_1 - \frac{b}{m}x_2(t) + \frac{1}{m}u(t)\right)$$

$\Delta t = 0.01$ $\quad x_1 = 0$ $\quad x_2 = 0$

```
for i = 1:10
    x1 ← x1 + Δt.x2
    x2 ← x2 + Δt (-k/m x1 - b/m x2(t) + 1/m u(t)
end
```

II. Bölüm - L2D Sistemlerin Diferansiyel Denklem ile Kararlılık Analizi

*En genel formda n mertebe bir L2D dinamik sistem n. mertebeden diferansiyel denklem ile modelenir.

$$a_n.y^n + a_{n-1}.y^{n-1} + \dots + a_0.y = b_m u^m + b_{m-1}u^{m-1} + \dots + b_2 u'' + b_1 u' + b_0 u$$

$a_n, a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_3, a_2, a_1, a_0 \in R$ sabit sayılar $\quad b_m, b_{m-1} \in R$ sabit sayıdır.

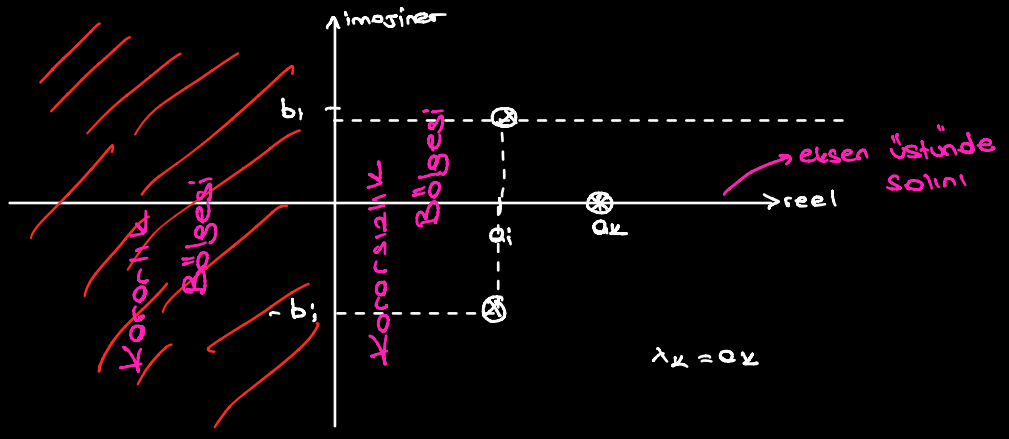
1. Adım: Diferansiyel denklemin karakteristik denklem elde edilir.

2. Adım: Karakteristik deklem kökleri bulunur.

3. Adım: Köklerin kompleks denklemin yerlerine bakılarak analizi yapılır.

*Sistemin girişlerinden bağımsız iç dinamiklere bağlı özellikleri ifade modeli $u(t)=0$ yapılarak elde edilir. Bu denkleme homojen denklem denir.

$$y = e^{\lambda.t}$$



$$\lambda_i = a_i + j.b_i$$

1) Köklerin hepsi sol yarı kısmındaysa $Re\{\lambda_i\} < 0$ dır. Sistem Kararlıdır.

2) En az bir kök sağ yarı düzlemde ise $\exists Re\{x_i\} > 0$. Sistem Kararsızdır.

3) Kompleks düzlem üzerinde en az bir kök çıkarsa $Re\{\lambda_i\} = 0$ ise $\{\lambda_i\}$'dir. Sistem salınım yapar.

Örnek: Sürtünmeli yay modeli $my'' + ly' + Ky = ut$

$K=2$, $l=3$, $m=1$ olan bir sürtünmeli kütle yay sisteminin kararlık analizini yapınız. (Sol yarı düzlem kararlık)

Karakteristik denklem

$y'' + 3y' + y = u(t) = 0$ (homojen denklem çözümü)

$\lambda^2 + 3\lambda + 2\lambda^0 = 0$

$\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$

$(\lambda+2)(\lambda+1) = 0$

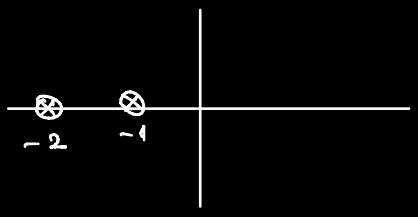
$\lambda = -2$

$\lambda = -1$

$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{3^2 - 4.1.2}}{2.1} = \frac{-3 \pm 1}{2} = -1, -2$

* $\forall Re\{\lambda_i\} < 0$ olduğu için Sistem Kararlıdır.



Örnek: Sürtünmeli yay modeli $my'' + ly' + Ky = ut$

$K=-3$, $l=-2$, $m=1$ olan bir sürtünmeli kütle yay sisteminin kararlık analizini yapınız. (Sol yarı düzlem kararlık)

$y'' - 2y' - 3y = u(t) = 0$ homojen denklem

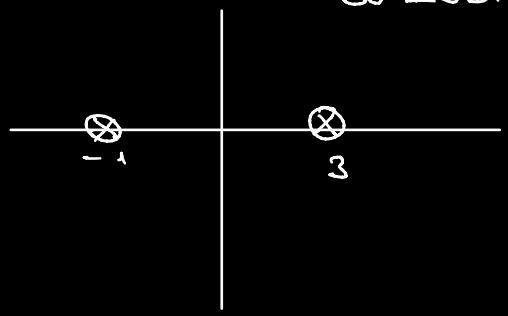
$\lambda^2 - 2\lambda' - 3\lambda^0 = 0 \rightarrow$ Karakteristik denklem

$(\lambda - 3)(\lambda + 1)$

$\lambda = 3$ $\lambda = -1$ → Bu kökten dolayı sistem kararsızdır.

* Bu sistem kararsızdır.

* $\exists Re\{\lambda_i\} > 0$ olduğu için sistem kararsızdır.



* Katsayılar uygun seçilerek sistem kararlı hale getirilir.

2. YZD Sistemlerin Durum Denklemleri ve Kararlık Analizi

$$x' = A.x + B.u(t)$$

$$y = Cx + D.u(t)$$

- y → Durumdan Çıkış Vektörü
- $u(t)$ → Girişten çıkış

* Durum denklemlerinin en genel formu

n. mertebe sistem için n tane durum içerir.

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}_{n\times 1} \qquad A = \begin{bmatrix} & \\ & \end{bmatrix}_{n\times n}$$

→ Durum Geçiş matrisi

* Kararlık şöyle yapılır.

1. Adım: Sistemin Karakteristik matrisi yapılır.

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

2. Adım: Karakteristik denklem çözülür

3. Adım: Köklerin Komplex düzlemde yerlerine bakarak Kararlık analizi yapılır.

"Örnek:

$$\begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}}_{A} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3 \\ -3 \end{bmatrix} u(t)$$

$$y = [1\ 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 12 \\ 0 \end{bmatrix} u(t)$$

Sistemin Karakteristik özelliği inceleyin

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\det\left(\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} - \lambda . \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right) = 0$$

$$\det\left(\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}\right) =$$

$$\det\begin{bmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{bmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

$$(2-\lambda).(2-\lambda) - 1$$

$$= \lambda^2 - 2\lambda + 4 - 2\lambda - 1$$

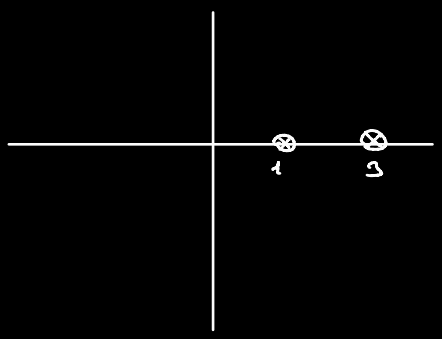
$$= \lambda^2 - 4\lambda - 3$$

$$\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$$

$$(\lambda - 3)\ (\lambda - 1)$$

$$\lambda = 3 \qquad \lambda = 1$$

* $\forall\ \mathrm{Re}\{\lambda_i\} > 0$ olduğu için sistem Kararsız.



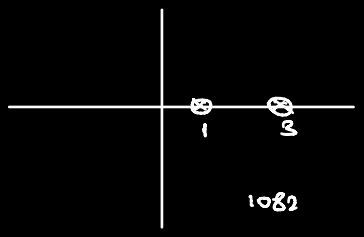
Örnek: $y''-4y'+3y=u(t)$ sistemin sol yarım kararlık analizi yapınız.

$u(t)=0 \qquad y''-4y'+3=0 \Rightarrow$ homojen denklem

$\lambda^2-4\lambda+3=0$

$\lambda \quad -3 \qquad \lambda=+3$

$\lambda \quad -1 \qquad \lambda=1$



* $\forall$ reel $[\lambda] > 0$ olduğu için sistem kararsızdır.

Örnek:

$$\begin{vmatrix} x_1' \\ x_2' \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} \cdot u(t)$$

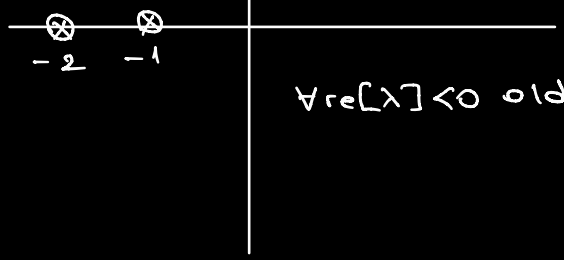
$$y = [0 \;\; 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \qquad \begin{matrix} m=1 \\ -k=3 \\ b=2 \end{matrix}$$

Sol yarı düzlem kararlık analizi yapınız.

$\det(A-\lambda I)=0$

$$\det\left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}\right) =$$

$$\det \begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ -2 & -3-\lambda \end{bmatrix}$$



$\forall re[\lambda] < 0$ olduğu için kararlı

$(-\lambda-3).-\lambda-(-2).1$

$= \lambda^2+3+2=0$

2

1

$(\lambda+2).(\lambda+1)$

$\lambda=-1$

$\lambda=-2$

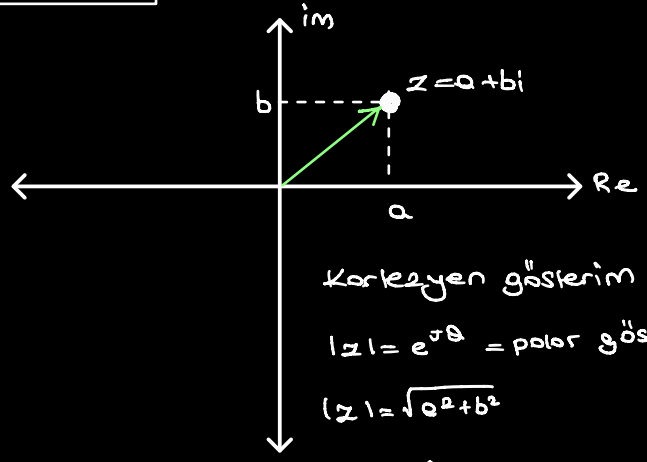
Kompleks Sayılar

* $R \subset C$

$z \in C \quad z = a + bi$

$Re\{z\} = a$

$Im\{z\} = b$



Kartezyen gösterim $= z = a + bi$

$|z| = e^{j\theta}$ = polar gösterim

$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$

* $z \cdot \bar{z} = (a + ib)(a - bi) = a^2 + b^2$
* $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$
* $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$
* $\angle(z_1 \cdot z_2) = \angle z_1 + \angle z_2 = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right) + \tan^{-1}\frac{c}{d}$

$z = a + bi$

$\angle z = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$

$x^2 + 2x + 3x$

$\Delta = b^2 - 4ac$

$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$

$= 4 - 4 \cdot 1 \cdot 3$

$\Delta = -8$

$x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{8}}{2 \cdot 1}$

$x_{1,2} = -1 \pm \sqrt{2} \cdot i$

Euler formülü $= \cos\theta + j \cdot \sin\theta$

$a + bi = |z| \cdot e^{j\theta}$

$= \underbrace{|z| \cdot \cos\theta}_{a} + i \underbrace{[z| \sin\theta}_{b}$

$i = \sqrt{-1}$

$i^2 = -1$

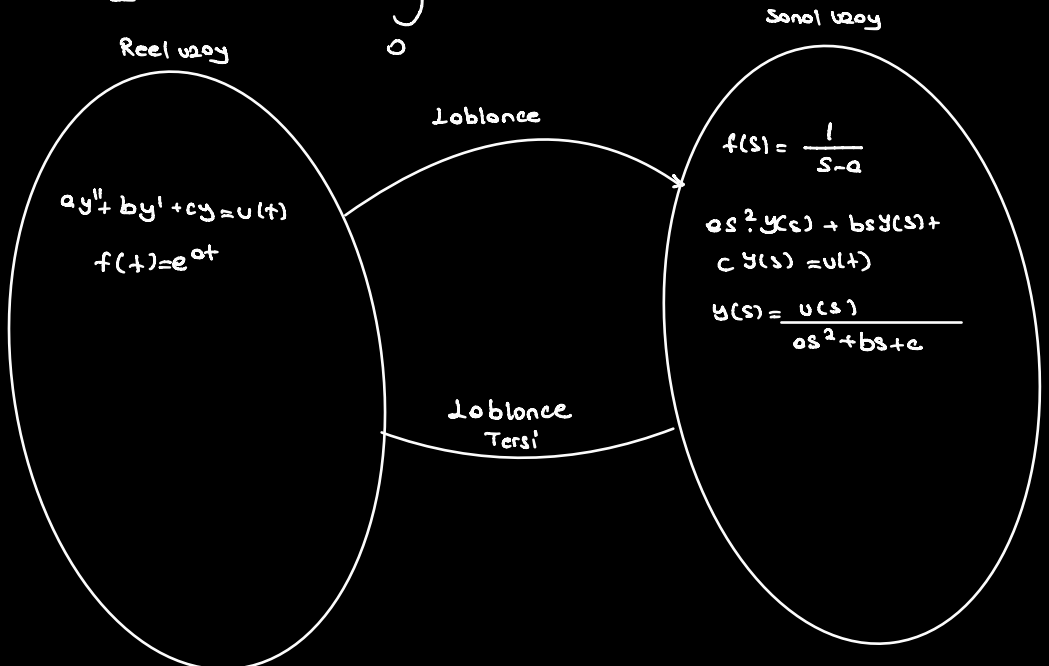
* $\angle \frac{z_1}{z_2} = \angle z_1 - \angle z_2$

$= \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{c}{d}\right)$

Laplace Dönüşümü

* 1700 Laplace tarafından önerilen integral dönüşüm yöntemidir.
* 1900 Elektrik mühendisliğinde elektrik devre analizini kolaylaştıran yöntemdir.
* Bir $f(t)$ fonksiyonun $f \geq 0$ olduğu bölgede Laplace

$$f(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{+\infty} f(t) \cdot e^{-st} dt$$



$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$ * Laplace dönüşümü birebir ve terslenirdir.

$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t)$

Örnek: $f(t) = 1$ fonksiyonun Laplace dönüşümünü yapınız.

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-s.t} = \int_0^{+\infty} 1 \cdot e^{-st} dt$$

$$= \frac{1}{-s} e^{-s.t} \Big|_0^{+\infty} = +\frac{1}{-s} \cdot e^{-s.\infty} + \frac{1}{-s} \cdot e^{-s.0} \quad (e^{-s.0} = 1)$$

$$=$$

- $s > 0$ ise $e^{-\infty . s} = e^{-\infty} \to 0$

$F(s) = \frac{1}{s}$ Sonol uzay karşılığı

$f(t) = 1$

Örnek: $f(t) = e^{at}$ fonksiyonun Laplace dönüşümü bulunuz.

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{+\infty} e^{at} \cdot e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} e^{at - st} dt$$

$$\int_0^{+\infty} e^{t(a-s)} dt = \frac{1}{a-s} \cdot e^{(a-s).t} \Big|_0^{+\infty}$$

$$= \frac{1}{a-s} \cdot e^{(a-s).\infty} + \frac{1}{a-s} \cdot e^{(a-s).0} \quad (e^{(a-s).\infty} \to 0,\ e^{(a-s).0} \to 1)$$

$a - s < 0$ küçük ise $e^{(a-s).\infty} = e^{-\infty}$ olur

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{s-a}$$

$f(t)$	$F(s)$
1	$\frac{1}{s}$
t	$\frac{1}{s^2}$
t^2	$\frac{2!}{s^3}$
t^3	$\frac{3!}{s^4}$
$\vdots$	
t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$

$f(t)$	$f(s)$
$e^{a.t}$	$\frac{1}{s-a}$
$\cos(w.t)$	$\frac{s}{s^2+w^2}$
$\sinh(wt)$	$\frac{w}{s^2+w^2}$

* Laplace dönüşümü doğrusal bir dönüşümdür.

$$\int a f(x) + b g(x)\, dx = a \int f(x)\, dx + b \int g(x)$$

Toplamsallık

$$\mathcal{L}\{a.f(x) + b\,g(x)\} = a.\mathcal{L}\{f(x)\} + b\,\mathcal{L}\{g(x)\}$$

* Zamanda ötelemeleme ve S-bölgesinde ötelenme

$f(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ olsun

$$\mathcal{L}\{e^{at}.f(t)\} = f(s)\Big|_{s=s-a} \quad f(s-a)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{f(s-a)\} = f(t).e^{at}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{e^{-Ls}.f(s)\} = f(t)\Big|_{t=t-L} = f(t-L)$$

Türevlerin Laplace Dönüşümü

* Diferansiyel denklemi S bölgesine taşımak için kullanılır.

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = f(s)$$,,

* 1. Türevin Laplace dönüşümü

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = s.f(s) - f(a)$$

* 2. Türevin Laplace dönüşümü

$$\mathcal{L}\{f''(t)\} = s(s.f(s) + f(0)) - f'(0)$$

$$f'(t) = s^2.f(s) - s.f(0) - f'(0)$$

$f'(t) = g(t)$

* n. mertebe türevi

$$\mathcal{L}(f(t) = s^n.f(s) - \underbrace{s^{n-1}.f^0(0) - s^{n-2}.f^0(0) - \dots - f^{(n-1)}.s(0)}_{\text{Bu kısım sıfır olmaz.}}$$

* integral için:

$$\mathcal{L}\{\int f(t)\, dt\} = \frac{1}{s}.f(s) = f(s)$$

Örnek: $f(t) = e^{at}$ fonksiyonun $\mathcal{L}\{f'(t)\} = ?$

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = s.f(s) - f(0) = s.\frac{1}{s-a} - 1 = \frac{s-(s-1)}{s-a} = \frac{a}{s-a}$$

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{s-a}$$

$$f(0) = e^{a.0} = 1$$

$$f'(t) = a.e^{at} = \mathcal{L}\{ .e^{at}\} = \frac{1}{s-a}.a = \frac{a}{s-a}$$

Örnek: $f(t) = e^{at}$ fonksiyonun $\mathcal{L}\{\int f(t)dt\} = ?$

$$\mathcal{L}\{\int f(t)dt\} = \frac{1}{s}.f(s) = \frac{1}{s}.\frac{1}{s-a} = \frac{1}{s(s-a)}$$

Örnek Diferensiyel denklemin Laplace dönüşümü

$y'' + ay' + by = r(t)$. $y(0) = k_0$ ve $y'(0) = k_1$ $\quad a, b \in R$

$$\mathcal{L}\{y'' + ay' + by\} = \mathcal{L}\{r(t)\}$$

$$s^2.Y(s) - s.y(0) - y'(0) + a(s.Y(s) - y(0) + b.Y(s) = R(s)$$

$$s^2.Y(s) + a.sY(s) + bY(s) = s.y(0) + y'(0) + a\,y(0) + R(s)$$

$$Y(s).(s^2 + a + b) = y(s)[s+a] + y'(0) + R(s)$$

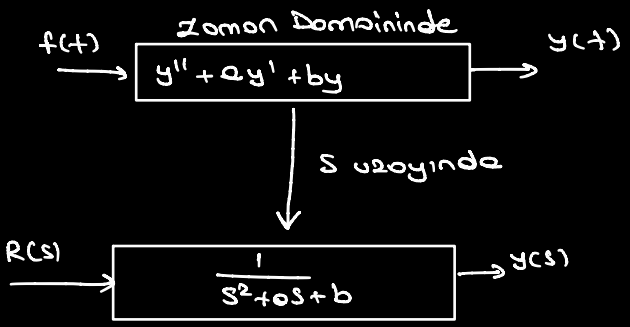
$$Y(s) = \frac{R(s)}{s^2+a+b} + \frac{y(0) + y(s)(s+a)}{s^2+a+b}$$ * bağlangıç koşulları 0 olursa

$$Y(s) = \frac{R(s)}{s^2+as+b} = T(s)$$ → Transfer fonksiyonu

$$\frac{R(s)}{Y(s)} = s^2+as+b$$

* Transfer fonksiyonu: Koşulları sınıfı sıfır olarak S-bölgesinde çıkış bölü giriş oranlanmasına denir.

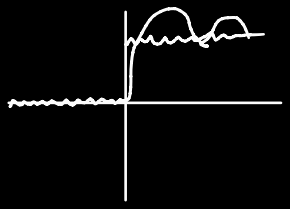
$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)}$$



Transfer Fonksiyonu ile yapılan Analizler

1) **Birim basamak cevabı analizi:** Transfer fonksiyonu $T(s) = \frac{B(s)}{R(s)}$ verilen sistemin birim basamak girişi için cevabı;

$$r(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$



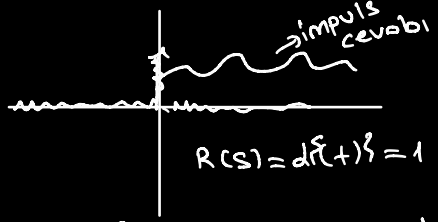
$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)}$$

$$Y(s) = T(s) \cdot R(s)$$

$$= \mathcal{L}\left(T(s) \cdot \frac{1}{s}\right)$$

2. **impuls cevabı analizi**

$$r(t) = \begin{cases} 1 & t = 0 \\ 0 & t \neq 0 \end{cases}$$



$$R(s) = \mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$$

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{T(s) \cdot R(s)\}$$

$$= \mathcal{L}^{-1}\{T(s)\}$$

*impuls cevabı

3. **Kararlık Analizi :** Transfer fonksiyonun paydası karakteristik polinomdur.

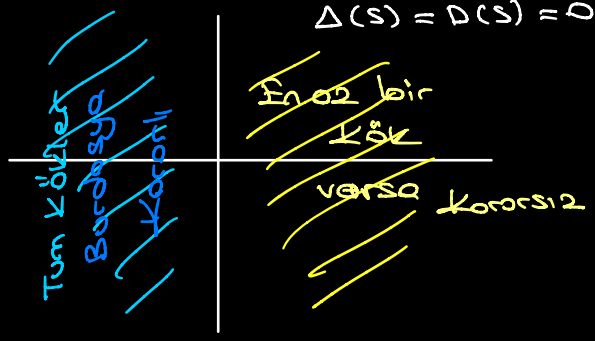
$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{N(s)}{D(s)}$$

→ pay polinomu

→ payda polinomu

$\Delta(s)$ ile gösterilir karakteristik polinomdur.

$\Delta(s) = D(s) = 0$ yapılır.



"Örnek: $my'' + ly' + ky = u(t)$

a) Transfer fonksiyonu çıkarın

b) $k = 2$ $l = 3$ $m = 1$ kararlık analizi yapınız.

a) $\mathcal{L}\{my'' + ly' + ky\} = \mathcal{L}(u(t))$

$$m \cdot \mathcal{L}(y'') + l\,\mathcal{L}(y') + k\,\mathcal{L}(y) =$$

$$m \cdot s^2 \cdot Y(s) + l \cdot sY(s) + kY(s) = U(s)$$

$$Y(s)(ms^2 + ls + k) = U(s)$$

$$T(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{ms^2 + ls + k}$$

b) $s^2 + 3 + 2$

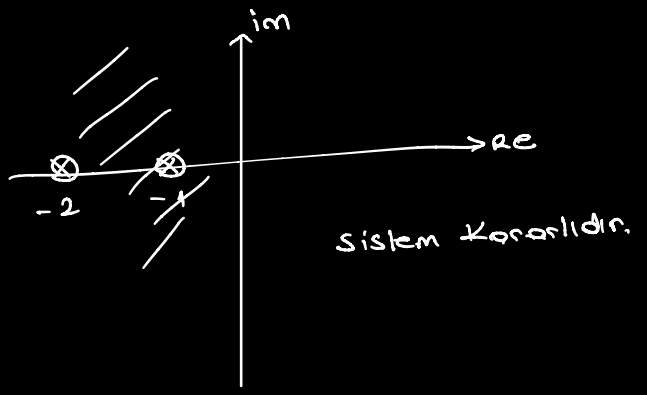
$s \quad +2$

$s \quad +1$

$(s+2)(s+1)$

$s = -2$

$s = -1$



Sistem kararlıdır.

Örnek: $T(s) = \dfrac{s^2+1}{s^2+(2+h).s+2h}$ $h \in R$ kat sayı, sistemin kararlı olması için h karşılaması gereken koşulu bulunuz.

$s^2+(2+h).s+2h$

$$s_1 = \frac{-(2+h)-\sqrt{(2+h)^2-4.2.h.1}}{2.1}$$

$$s_2 = \frac{-(2+h)+\sqrt{(2+h)^2-4.1.2h}}{2.1}$$

$\sqrt{(2+h)^2-8h}$

$= \sqrt{4+4h+h^2-8h} = \pm(h-2)$

$$s_1 = \frac{-(2+h)-(h-2)}{2} = \frac{-2h}{2} = -h$$

$$s_2 = \frac{-(2+h)+(h-2)}{2} = -2$$

$Re\{s_1\} = -h < 0 \Rightarrow h > 0$ olursa sistem kararlıdır.

$Re\{s_2\} = -2 < 0$

Örnek: $mv' + bv = u(t)$ modeli verilmiştir.

a) Tranfer fonksiyonu bulunuz (Başlangıç koşulu = 0 olacak)

b) kararlılık koşulu bulunuz

$$\mathcal{L}(mv' + bv) = \mathcal{L}(u(t))$$

$$m.sV(s) + bV(s) = U(s)$$

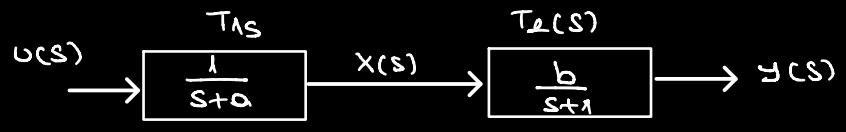
$$\frac{V(s)}{U(s)} = \frac{1}{ms+b}$$

b) $ms+b = 0$

$$s = \frac{-b}{m} \qquad Re\{s\} = \frac{-b}{m} < 0$$

$\frac{b}{m} > 0$ olması lazım

Örnek:



a) Bu seri bağlı sistemin transfer fonksiyonu elde ediniz

b) Sistemin kararlı olabilmesi için a ve b sağlaması gereken koşullar

$$T_1(s) = \frac{X(s)}{U(s)} \qquad T(s) = \frac{X(s)}{U(s)} \cdot \frac{y(s)}{X(s)}$$

$$T_2 = \frac{y(s)}{U(s)} \qquad T(s) = T_1 \cdot T_2 = \frac{1}{s+a} \cdot \frac{b}{s+1}$$

$$T(s) = \frac{b}{(s+a)(s+1)}$$

*seri bağlı sistemin Tranfer fonksiyonu çarpımıdır.

$T(s) = T_1 . T_2 \dots . T_n$

b) $(s+a)(s+1)$

$s = -1$

$s = -a$

a pozitif olması gerekir

b değerin sistemi etkilemez

$b \in R$

Örnek: Transfer fonsiyonu $T(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{1}{s+1}$ olarak verilmiştir. Zaman bölgesinde birim basamak cevabını hesaplayınız.

$$T(s) = \frac{y(s)}{u(s)} \Rightarrow y(s) = T(s) \cdot u(s)$$

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s} \cdot T(s)\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s+1}\right\}$$

$$u(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} = 1$$

$$f(t) = \mathcal{L}\left\{\frac{1}{s-a}\right\} = e^{at}$$

$$\frac{1}{s.(s+1)} = \underbrace{\frac{A}{s} + \frac{B}{s+1}}_{\text{Basit kesire Dönüştürme}}$$

A bulalım:

$$s/\ \frac{1}{s(s+1)} = \frac{A}{s}.s + \frac{s.B}{s+1}$$

$$\frac{1}{s+1} = A + \frac{s.B}{s+1} \quad s=0 \text{ için}$$

$$\boxed{A = 1}$$

B için:

$$(s+1).\frac{1}{(s+1).s} = \frac{A}{s}(s+1) + \frac{B}{s+1}(s+1)$$

$$s+1=0 \quad s=-1$$

$$\frac{1}{s} = \frac{A(s+1)+B}{s}$$

$$\boxed{B = -1}$$

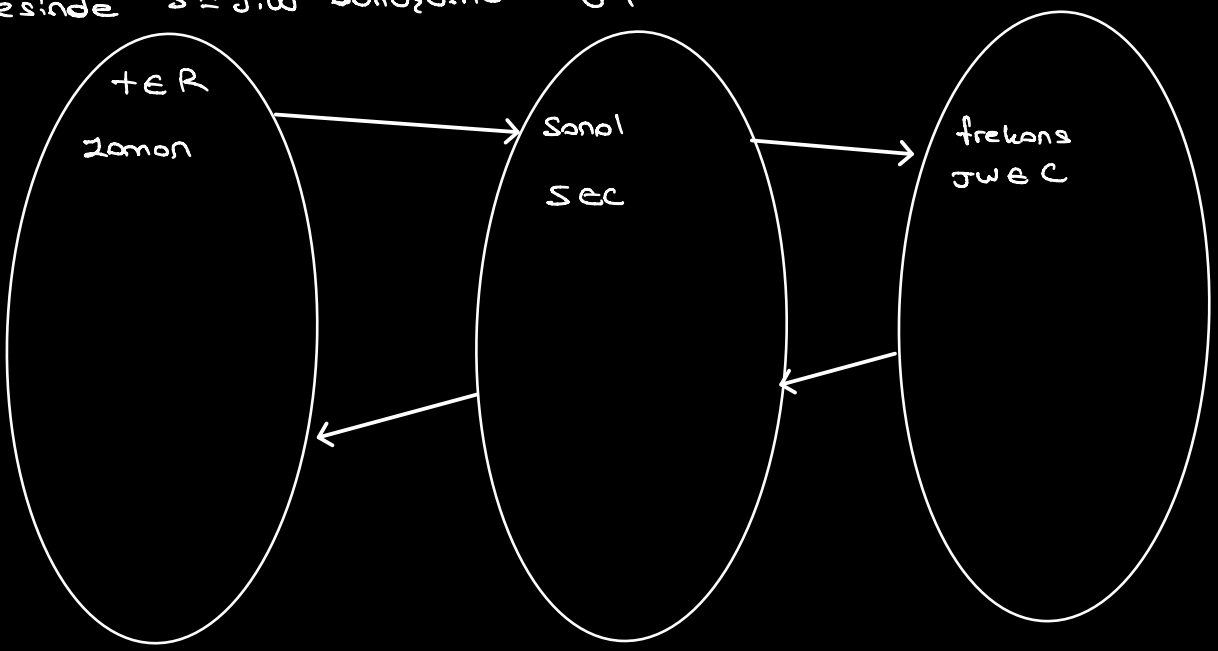
$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s} - \frac{1}{s+1}\right\} = \mathcal{L}\left\{\frac{1}{s}\right\} - \mathcal{L}\left\{\frac{1}{s+1}\right\}$$

$$= 1 - e^{-at}$$

$$y(t) = 1 - e^{-at}$$

Frekans Bölgesi Analizi

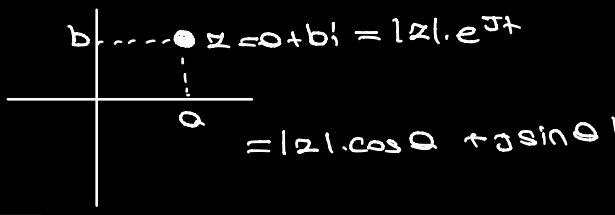
* Varsayalım bir dinamik tranfer fonksiyonu $T = \frac{y(s)}{u(s)}$ elimizde ise sistemin frekan bölgesinde $s = j.w$ dönüşümü ile yapılabilir.



$$T(s)\Big|_{s=j\cdot w} = \frac{y(s)}{R(s)}\Big|_{s=j\cdot w} = \frac{y(wj)}{R(wj)} \in C$$

↳ norm

$$\| \\ T(jw)$$



$$T(j.w) = f(w) + j.g(w)$$

* Genlik cevabı $= |T(j.w)| = \sqrt{f(w)^2 + g(w)^2}$

* Faz (Açı) cevabı $= \angle(T(j.w)) = \tan^{-1}\frac{g(w)}{f(w)}$

$$T(j.w) = \left|\frac{y(j.w)}{R(jw)}\right| = \frac{|y(jw)|}{|R(jw)|}$$

$$\angle(T(jw)) = \angle y(jw) - \angle R(jw)$$

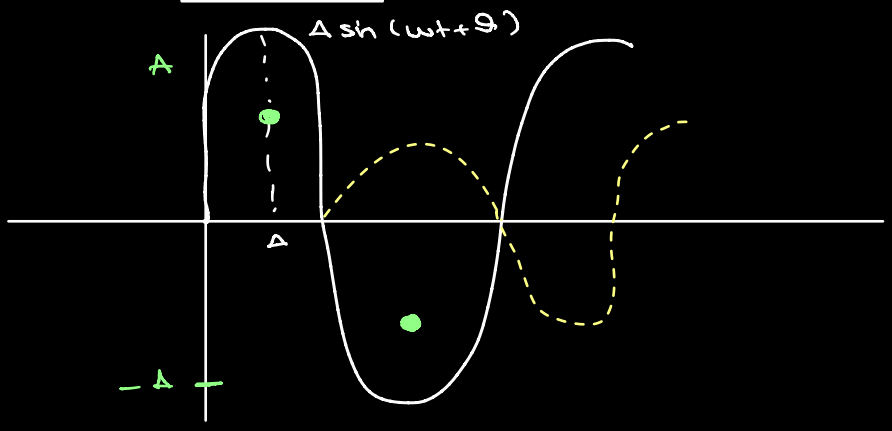
$f(t) = A.\sin(wt+\theta)$

↓ Genlik

↳ açısal frekans

↳ açı

$A\sin(wt+\theta)$ → $A.|T(j.w)|.\sin(wt+\theta+\angle T(wj))$



Örnek: $T(s) = \frac{K.s}{as^2+bs+c}$ bu sistemin genlik ve faz cevabını elde ediniz

$$T(s)\Big|_{jw} = \frac{K.jw}{a(jw)^2 + b.jw + c} = \frac{Kjw+0}{-aw^2+c+bjw}$$

↗ Genlik cevabı

$$|T(jw)| = \left|\frac{Kjw+0}{-aw+c+bjw}\right| = \frac{|0+Kjw|}{|-aw+c+bjw|} = \frac{\sqrt{0+Kw^2}}{\sqrt{(c-aw)^2+bw^2}}$$

- faz cevabı

$$\angle T(jw) = \angle\left(\frac{Kjw+0}{c-aw(jw)^2+b}\right) = \angle(Kjw+0) - \angle(c-aw+jwb)$$

$$= \tan^{-1}\frac{Kw}{0} - \tan^{-1}\frac{wb}{c-aw^2}$$